

Salesforce 1000제(301~400)

번호	Category	비교 항목	Salesforce (SF)	ServiceNow (SN)	관련 자료 (Source
301	Pro-Code	서버 사이드 언어	**Apex (Java-like)** 엄격한 타입 체크와 컴파일 타임 오류 검출, Java 개발자에게 친숙 • **단점:** 독자 언어라 별도 학습 필요	**JavaScript (Rhino/ES6)** 표준 JS 문법 사용, 진입 장벽이 매우 낮음 • **단점:** 런타임 에러 발생 가능성 높음 (타입 체크 느슨)	SF Apex Scriptin
302	Pro-Code	클라이언트 언어	**LWC (Modern JS)** 웹 표준 기반의 최신 JS 프레임워크, 성능과 재사용성 우수	**Next Experience / UI Builder** React 기반의 Seismic 프레임워크 및 AngularJS(구형) 혼재	
303	Pro-Code	쿼리 언어	**SOQL / SOSL** SQL과 유사한 문법, 강력한 관계형 쿼리 및 검색 지원 • **단점:** `SELECT *` 불가, 조인 제약 있음	**GlideRecord (Method Chaining)** 객체 지향적인 메서드 체이닝 (`addQuery().query()`) 방식 • **단점:** 복잡한 조인 쿼리는 성능상 비권장	SF SOQ
304	Pro-Code	IDE 지원	**VS Code (Extension Pack)** 공식 확장 팩 지원으로 강력한 로컬 개발, 디버깅, 배포 환경 제공	**VS Code / Studio IDE** 브라우저 내장 IDE(Studio)와 VS Code 확장을 모두 지원	
305	Pro-Code	CLI 도구	**SFDX CLI (강력)** 스크래치 조직 생성, 데이터 로드, 테스트 실행 등 모든 작업 자동화 가능	**SN CLI (제한적)** 커스텀 컴포넌트 개발 등에 제한적으로 사용됨	SF CLI
306	Pro-Code	테스트 프레임워크	**Apex Unit Tests** 배포를 위해 코드 커버리지 75% 강제, 품질 보증의 핵심	**ATF (Automated Test Framework)** 서버 측 스크립트뿐 아니라 UI 동작까지 노코드로 테스트 가능	SN ATF
307	Pro-Code	비동기 처리	**Batch / Future / Queueable** 대용량 처리를 위한 다양한 비동기 인터페이스 제공 및 상태 모니터링	**Scheduled Jobs / Events** 스크립트 실행을 스케줄링하거나 이벤트 큐를 통해 비동기 처리	
308	Pro-Code	트랜잭션 제어	**Savepoint / Rollback** 코드 내에서 세이브포인트 설정 및 롤백 가능 (원자성 보장)	**Abort Action** 비즈니스 룰에서 `setAbortAction(true)`로 트랜잭션 취소	
309	Pro-Code	메타데이터 API	**Metadata API** 거의 모든 설정을 코드로 배포 가능, DevOps 자동화의 기반	**Update Sets (XML)** 설정 변경 사항을 XML 패키지로 캡처하여 이동	
310	Pro-Code	개발자 샌드박스	**Scratch Org** CLI로 즉시 생성하고 폐기하는 일회용 개발 환경 (CI/CD 최적화)	**PDI (Personal Developer Instance)** 개발자 웹사이트에서 무료로 발급받는 개인 학습용 인스턴스	
311	Pro-Code	스크립트 라이브러리	**Utility Classes** 공통 로직을 Apex 클래스로 모듈화하여 재사용	**Script Includes** 서버/클라이언트 양쪽에서 호출 가능한 JS 라이브러리 작성	
312	Pro-Code	UI 프레임워크	**LWC (Lightning Web Components)** 웹 표준(Shadow DOM 등) 준수, 가볍고 빠름	**Now Experience UI Framework** 웹 컴포넌트 표준 기반의 차세대 UI 프레임워크	
313	Pro-Code	서드파티 JS	**Locker Service / LWS** 보안 격리 기술을 통해 외부 JS 라이브러리 안전하게 로드	**UI Script / Dependencies** 외부 라이브러리(Lodash 등)를 UI Script로 등록하여 호출	
314	Pro-Code	익명 실행	**Developer Console** Apex 코드를 즉시 실행하고 로그 확인 가능	**Scripts - Background** 서버 사이드 JS를 즉시 실행, 롤백 기능 (Beta) 일부 지원	
315	Pro-Code	로그 및 디버깅	**Debug Logs** 트랜잭션별 상세 로그 생성, 로그 레벨 조정 가능	**System Logs / gs.info** 시스템 로그 테이블에 기록, 실시간 로그 테일링 가능	

번호	Category	비교 항목	Salesforce (SF)	ServiceNow (SN)	관련 자료 (Source
316	Pro-Code	코드 품질 분석	**PMD / ESLint** 정적 분석 도구를 파이프라인에 통합하여 코드 품질 관리	**Instance Scan** 플랫폼 내장 스캐너로 베스트 프랙티스 위반 검사	
317	Pro-Code	예외 처리	**Try-Catch-Finally** 표준적인 예외 처리 블록 및 커스텀 예외 클래스 지원	**Try-Catch** JS 표준 예외 처리 지원	
318	Pro-Code	REST API 개발	**@RestResource** 어노테이션 하나로 커스텀 REST 엔드포인트 생성	**Scripted REST APIs** 리소스, HTTP 메서드, 버전 관리 등을 UI에서 정의하고 스크립트 연결	SF Apex
319	Pro-Code	트리거 프레임워크	**Trigger Handler Pattern** 로직을 핸들러 클래스로 분리하는 것이 업계 표준 (필수 권장)	**Business Rules** 테이블 단위로 로직이 분리되어 있어 별도 프레임워크 의존도 낮음	
320	Pro-Code	코드 문서화	**ApexDoc** JavaDoc 스타일의 주석을 문서로 변환하는 도구 활용	**JSDoc** 스크립트 헤더에 JSDoc 스타일 주석 권장	
321	Pro-Code	거버너 리밋	**Governor Limits (Strict)** CPU 시간, 쿼리 수 등 엄격 제한, 위반 시 즉시 에러	**Transaction Quota (Soft)** 경고 위주, 시스템 전체 성능에 영향 줄 때만 강제 종료	
322	Pro-Code	정적 분석	**Code Analyzer (SFDX)** 보안 취약점 및 코드 스타일 자동 점검 플러그인	**Instance Scan** 코드뿐 아니라 설정 데이터의 건전성까지 점검	
323	Pro-Code	이메일 핸들링	**Inbound Email Handler** 인터페이스 구현을 통해 수신 이메일 처리 로직 작성	**Inbound Email Actions** 조건(제목, 발신자)에 따라 스크립트 실행 및 레코드 생성	
324	Pro-Code	PDF 생성	**Visualforce (** `renderAs=pdf` **)** HTML을 PDF로 렌더링, 레이아웃 제어 용이	**PDF Generation API** HTML 템플릿을 PDF로 변환하거나 기존 PDF 폼 채우기	
325	Pro-Code	UI 액션 스크립트	**JavaScript Buttons (Deprecated)** 보안 문제로 LWC/Flow 액션으로 대체 권장	**UI Actions (Client/Server)** 버튼 클릭 시 클라이언트 JS 실행 후 서버 측 로직 호출 가능	
326	Pro-Code	스크립트 취소	**Transaction Security** 오래 걸리는 트랜잭션을 관리자가 강제 종료 가능	**Transaction Kill** 'Active Transactions' 메뉴에서 특정 스레드 강제 종료	
327	Pro-Code	스코프 관리	**Namespace** 관리 패키지 개발 시 네임스페이스로 자원 격리	**Application Scope** 앱별로 `private`, `public` 접근 제어 설정	
328	Pro-Code	스크립트 디버거	**Apex Debugger (유료)** 실시간 중단점(Breakpoint) 설정 및 변수 검사 지원	**Script Debugger** 서버 사이드 스크립트 디버깅 지원 (중단점 설정 가능)	SN Debu
329	Pro-Code	웹 서비스 호출	**HttpRequest Class** Apex에서 외부 HTTP 통신 수행, Callout Limit 적용	**RESTMessageV2** 스크립트 내에서 외부 REST API 호출 및 응답 처리	
330	Pro-Code	직렬화	**JSON.serialize** 객체를 JSON 문자열로 변환, 복잡한 구조 지원	**JSON Object** 표준 JS JSON 객체 사용	
331	Pro-Code	동적 쿼리	**Dynamic SOQL** 런타임에 쿼리 문자열을 생성하여 실행 (`Database.query`)	**Encoded Query** 필터 조건 문자열 (`active=true^category=software`)을 생성하여 쿼리	
332	Pro-Code	DSL 지원	**SOQL** 데이터 조회를 위한 도메인 특화 언어	**Service Mapping DSL** 서비스 매핑 등 특정 영역에서 전용 패턴 언어 사용	
333	Pro-Code	컴파일 방식	**Compiled (Apex)** 저장 시점에 컴파일 및 유효성 검사 수행	**Interpreted (JS)** 런타임에 해석, 저장 시에는 문법 오류만 체크	
334	Pro-Code	실행 권한	**runAs (Test)** 테스트 코드에서 특정 사용자로 실행 시뮬레이션	**Impersonate (Dev)** 개발 중 다른 사용자로 전환하여 권한 테스트	
335	Pro-Code	커스텀 메타데이터	**Custom Metadata Types** 설정 값을 배포 가능한 형태로 관리, 쿼리 리밋 소모 없음	**System Properties** 키-값 형태의 설정 관리, 업데이트 세트로 배포	
336	Pro-Code	이벤트 게시	**EventBus.publish** 플랫폼 이벤트를 코드로 발행하여 구독자에게 알림	**gs.eventQueue** 이벤트 큐에 등록하여 스크립트 액션이나 알림 트리거	

번호	Category	비교 항목	Salesforce (SF)	ServiceNow (SN)	관련 자료 (Source
337	Pro-Code	캐시 사용	**Platform Cache** Org/Session 레벨 캐시에 데이터 저장/조회 (성능 향상)	**GlideSystem Cache** `putClientData` 등으로 세션 데이터 캐싱	
338	Pro-Code	정규식 엔진	**Java Pattern Class** Java 표준 정규식 문법 사용	**JS RegExp** JavaScript 표준 정규식 사용	
339	Pro-Code	문자열 메서드	**String Class** Java String 메서드 (`substring`, `contains` 등)와 유사	**JS String Methods** 표준 JS 메서드 사용	
340	Pro-Code	날짜/시간 처리	**DateTime Class** 타임존 변환 및 연산 메서드 강력 지원	**GlideDateTime** 서버 측 날짜/시간 연산 전용 API 제공	
341	Pro-Code	암호화 유틸리티	**Crypto Class** MD5, SHA-256 해싱, AES 암호화/복호화 메서드 제공	**CertificateEncryption** 인증서 기반 암호화 유틸리티 지원	
342	Pro-Code	UUID 생성	**UUID Class (v5)** 최신 버전에서 `UUID.randomUUID()` 지원 시작	**gs.generateGUID()** 고유 식별자 생성 메서드 기본 제공	
343	Pro-Code	URL 인코딩	**EncodingUtil** URL 인코딩/디코딩 및 Base64 처리 메서드 모음	**urlEncode** GlideSystem 내 URL 인코딩 메서드 지원	
344	Pro-Code	Base64 처리	**EncodingUtil** Blob 데이터를 Base64 문자열로 변환	**GlideStringUtil** Base64 인코딩/디코딩 지원	
345	Pro-Code	ZIP 파일 처리	**Zippex (Open Source)** 네이티브 지원 미흡, 오픈 소스 라이브러리 사용 권장	**ZipUtil** ZIP 파일 생성 및 압축 해제 API 지원	
346	Pro-Code	CSV 파싱	**String methods** 단순 파싱은 문자열 처리로, 복잡한 건 라이브러리 필요	**CSVParser** CSV 데이터를 파싱하는 전용 API 제공	
347	Pro-Code	HTML 파싱	**RegEx / XMLStreamReader** HTML 파싱이 까다로움, 정규식이나 XML 리더 활용	**XMLDocument2** XML/HTML 구조 파싱 지원	
348	Pro-Code	랜덤 값	**Math.random()** 0.0~1.0 사이 난수 생성	**Math.random()** 표준 JS 난수 생성	
349	Pro-Code	시스템 속성	**Custom Settings/Metadata** 환경 변수 대용으로 사용	**gs.getProperty** 시스템 속성 테이블 값 조회	
350	Pro-Code	커뮤니티 코드	**StackExchange / GitHub** 전 세계적으로 매우 방대한 코드 예제 존재	**SNC Guru / Community** 커뮤니티 활성화되어 있으나 SF보다는 규모 작음	
351	Integration	기본 프로토콜	**REST / SOAP** Enterprise/Partner WSDL 자동 생성, REST 리소스 풍부	**REST / SOAP** 테이블 API 자동 제공, WSDL 지원	SF API< API
352	Integration	GraphQL	**GraphQL API (GA)** UI API 기반으로 필드 선택적 조회 및 집계 가능	**GraphQL API** 복잡한 데이터 구조 조회 효율화 지원	
353	Integration	OData 지원	**Salesforce Connect** OData 2.0/4.0 프로듀서/컨슈머 모두 지원 (가상화 강력)	**Remote Tables** 스크립트로 외부 데이터 조회, OData는 Spoke로 지원	
354	Integration	미들웨어	**MuleSoft (별도)** 엔터프라이즈급 API 관리 및 통합 플랫폼 (인수됨)	**Integration Hub (내장)** 플랫폼 내에서 Flow 기반으로 통합 로직 수행 (Spoke 사용)	SF MuleSof Integrat
355	Integration	온프레미스 연결	**VPN / Reverse Proxy** 사내망 접근을 위해 VPN이나 방화벽 포트 오픈 필요	**MID Server (핵심 강점)** 사내 서버에 설치하는 경량 에이전트, 아웃바운드 통신만으로 방화벽 우회 연결	
356	Integration	커넥터 생태계	**AppExchange / MuleSoft** 수천 개의 서드파티 커넥터 및 템플릿 제공	**Integration Hub Spokes** 주요 엔터프라이즈 시스템(SAP, Jira 등) 전용 커넥터(Spoke) 제공	
357	Integration	ETL 도구	**Data Loader / Partners** 자체 도구는 단순 적재 위주, 복잡한 ETL은 Informatica 등 사용	**Import Sets / Transform Maps** 플랫폼 내장 ETL 기능이 매우 강력하여 별도 툴 없이 데이터 변환 가능	
358	Integration	이벤트 통합	**Platform Events / Streaming API** Bayeux 프로토콜 및 gRPC 기	**Kafka / Hermes** Kafka 메시징 연동을 통한 대용량 이벤트 처리	

번호	Category	비교 항목	Salesforce (SF)	ServiceNow (SN)	관련 자료 (Source
			반 실시간 이벤트 스트리밍		
359	Integration	아웃바운드 메시지	**Outbound Message (SOAP)** 워크플로우 룰에서 XML 메시지를 지정된 엔드포인트로 전송 (레거시)	**REST/SOAP Message** 비즈니스 룰이나 플로우에서 외부 API 호출	
360	Integration	웹훅 수신	**Apex REST / Platform Event** 커스텀 엔드포인트를 만들어 웹훅 페이로드 처리	**Scripted REST API** 웹훅 수신 전용 API 생성 및 파싱 로직 구현	
361	Integration	가상 테이블	**External Objects** 외부 데이터를 SF 객체처럼 조회/검색 (데이터 저장 안 함)	**Remote Tables** 외부 API 결과를 메모리상 임시 테이블로 조회	
362	Integration	API 제한	**Rolling 24h Limits** 라이선스 수 기반 할당량(예: 10만 건), 초과 시 차단	**Transaction Quota** 동시 처리량 제어 위주, 일일 총량 제한은 상대적으로 유연	
363	Integration	대용량 API	**Bulk API 2.0** 비동기 병렬 처리로 수천만 건 데이터 고속 적재 최적화	**Import Set API** 데이터를 Import Set 테이블에 넣고 비동기 변환 처리	SF Bulk
364	Integration	복합 API	**Composite API** 한 번의 호출로 서로 연관된 레코드 트리(헤더+디테일) 생성	**Batch API** 여러 API 요청을 배치로 묶어서 전송 지원	
365	Integration	CDC	**Change Data Capture** 레코드 변경 이벤트를 자동으로 발행하여 외부 동기화	**Business Rules / Flow** 변경 감지 로직을 통해 아웃바운드 이벤트 트리거	
366	Integration	이메일 통합	**Email-to-Case** 수신 이메일 헤더/본문 파싱하여 케이스 자동 생성	**Inbound Actions** 강력한 파싱 규칙을 통해 이메일 내용을 테이블 필드에 매핑	
367	Integration	CTI 통합	**Open CTI** 브라우저 기반 소프트폰 연동 표준 프레임워크 제공 (설치 불필요)	**CTI Connector** Twilio 등 주요 벤더와 연동하여 전화 제어	
368	Integration	메인프레임	**MuleSoft / RPA** 레거시 시스템 연동을 위한 어댑터 활용	**Integration Hub / RPA** 터미널 에뮬레이션 등을 통한 레거시 연동	
369	Integration	파일 전송(SFTP)	**MFT (유료)** 파일 전송 관리 솔루션 별도 필요	**SFTP Step (Spoke)** Integration Hub에서 SFTP 서버로 파일 업로드/다운로드 지원	
370	Integration	SSO/IdP 역할	**Identity Provider** Salesforce를 인증 공급자로 사용하여 타 앱 로그인 가능	**IdP Support** SAML 2.0 IdP 기능 지원	
371	Integration	API 버전 관리	**URI Versioning** `/services/data/v60.0/` 형태로 버전 명시, 하위 호환성 철저	**URI Versioning** `/api/now/table/` 등 버전 관리 지원	
372	Integration	통합 대시보드	**API Usage Report** 지난 7일간의 API 호출량 리포트 제공	**Integration Dashboard** Spoke별 실행 횟수, 성공/실패율 모니터링	
373	Integration	재시도 정책	**Flow Fault Paths / Apex** 재시도 로직을 직접 구현하거나 미들웨어 위임	**Retry Policy (Flow)** 통합 실패 시 자동 재시도 횟수 및 간격 설정 가능	
374	Integration	문서화 도구	**OpenAPI Spec (OAS)** REST API 스펙 다운로드 지원	**API Explorer** 브라우저에서 API를 직접 테스트하고 코드 스니펫 생성	
375	Integration	노코드 통합	**Flow HTTP Callout** 설정만으로 외부 REST API 호출 가능	**Integration Hub** 완전한 노코드 방식의 통합 워크플로우 구성	
376	Integration	포맷 변환	**DataWeave (Apex)** MuleSoft의 변환 언어를 Apex 내에서 사용 가능 (Beta)	**Data Stream Action** 대용량 데이터의 포맷 변환 및 파싱	
377	Integration	인증 방식	**OAuth / JWT / Basic** 다양한 인증 흐름 지원	**OAuth / Basic / Digest** 주요 인증 방식 지원	
378	Integration	상호 인증	**Mutual TLS (mTLS)** 양방향 인증서 검증 지원	**Mutual Auth** 프로토콜 프로필에서 mTLS 설정 지원	

번호	Category	비교 항목	Salesforce (SF)	ServiceNow (SN)	관련 자료 (Source
379	Integration	데이터 가상화	**Salesforce Connect** 외부 테이블을 내부 객체처럼 실시간 연결	**Service Graph** 외부 데이터를 CMDB로 매핑하여 가상화	
380	Integration	IoT 통합	**IoT Cloud (단종) / Data Cloud** 대량 데이터 수집 및 처리에 집중	**Connected Operations** IoT 이벤트를 수신하여 워크플로우 트리거	
381	Integration	소셜 미디어	**Social Customer Service** 트위터/페이스북 게시물을 케이스로 변환	**Social Integration** 주요 SNS 연동 Spoke 제공	
382	Integration	캘린더/이메일	**Einstein Activity Capture** Exchange/Google 서버와 직접 동기화	**MS Graph Spoke** Outlook 캘린더/이메일 API 연동	
383	Integration	문서 저장소	**Files Connect** SharePoint, Google Drive 파일을 검색 및 연결	**Document Spoke** 외부 저장소 파일 관리 연동	SF Files Connect
384	Integration	전자 서명	**AppExchange Apps** DocuSign 등이 앱 형태로 깊게 통합됨	**Signature Spoke** 서명 요청 및 상태 확인 연동	
385	Integration	지도 서비스	**Maps API** Google Maps API 등을 활용한 위치 시각화	**Map API** Google/Esri 등 지도 서비스 연동	
386	Integration	번역 서비스	**Translation API** 외부 번역 API를 호출하여 채팅/문서 번역	**Dynamic Translation** Azure/Google 번역 API를 플러그인 형태로 연동	
387	Integration	협업 툴	**Slack for Salesforce** 레코드 공유, 알림, 승인 등 심층 통합	**MS Teams / Slack** 채팅봇을 통한 티켓 생성 및 알림	
388	Integration	ERP 통합	**MuleSoft Accelerators** SAP/Oracle ERP 연동을 위한 사전 구축 템플릿 제공	**ERP Spokes** SAP RFC 호출 등 ERP 전용 액션 제공	
389	Integration	RPA 제어	**MuleSoft RPA** API로 제어 불가능한 레거시 UI 자동화	**Automation Engine** RPA 로봇을 워크플로우의 한 단계로 호출	
390	Integration	트랜잭션 관리	**불가 (대부분)** 분산 트랜잭션(2PC)은 지원하지 않음 (보상 트랜잭션 구현 필요)	**불가** 외부 시스템 오류 시 보상 로직(Rollback Action) 구현 필요	
391	Integration	Jira 통합	**Jira Connect** 케이스와 Jira 이슈 양방향 동기화	**Jira Spoke** 이슈 생성, 댓글 동기화, 상태 업데이트 지원	
392	Integration	통합 보안	**Integration User License** API 전용 저렴한 라이선스 및 권한 최소화 지원	**Integration User** 웹 서비스 전용 계정 및 ACL 설정	
393	Integration	속도 제한	**Rate Limiting** 인바운드 API 요청에 대한 스로틀링 정책 설정 가능	**Rate Limit Rules** 특정 사용자/API에 대한 요청 속도 제한	
394	Integration	페이징	**Pagination (Query Locator)** 대량 조회 시 커서 기반 페이징 처리	**Pagination (Offset)** 링크 헤더 또는 오프셋 파라미터 사용	
395	Integration	헤더 커스텀	**Apex HTTP Header** 요청 헤더에 인증 토큰 등 커스텀 값 추가 용이	**REST Message Header** 헤더 파라미터 정의 및 값 설정	
396	Integration	Mocking	**Test.setMock** 단위 테스트 시 외부 API 응답을 모의(Mock) 객체로 대체	**Mock Response** 통합 테스트 시 가상 응답 설정 지원	
397	Integration	비동기 응답	**Callback URL** 오래 걸리는 작업 완료 후 결과를 받을 콜백 구현	**Async Integration** 비동기 패턴 지원	
398	Integration	바이너리 전송	**Base64 / Multipart** 파일 전송 시 Base64 인코딩 또는 멀티파트 전송	**Stream / Attachment API** 바이너리 스트림 처리 지원	
399	Integration	API 게이트웨이	**MuleSoft API Manager** 별도 솔루션을 통해 전문적인 API 관리 수행	**API Analytics** 기본적인 사용량 모니터링 제공	
400	Integration	통합 비용	**API Calls Add-on** 기본 제공량 초과 시 추가 API 콜 구매 필요	**Integration Hub Transactions** 외부 시스템 호출 횟수(트랜잭션) 단위로 과금 패키지 판매	